

Proyecto Final: Juego de busqueda de colores

Proyecto: Juego de busqueda de colores

Java + JavaFX | Gestion de eventos | Animacion | Cuenta regresiva

Texto mostrado: **AZUL**

ROJO **AZUL** **VERDE** **AMARILLO**

Marcador
Puntos: 12
Tiempo: 00:18

Reiniciar

Objetivo: seleccionar el color correcto antes de que termine el tiempo.

1. Información general del proyecto

Nombre del proyecto	Juego de búsqueda de colores
Nivel de dificultad	Intermedia
Lenguaje de programación	Java básico
Interfaz grafica	JavaFX
Area de aplicacion	Desarrollo de videojuegos, GUI, eventos, animación y lógica basada en tiempo

2. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar un juego interactivo de búsqueda de colores utilizando el lenguaje de programación Java y la biblioteca JavaFX para la construcción de la interfaz gráfica.

El jugador observara un texto que indica un color, pero dicho texto podrá mostrarse con un color visual diferente. El objetivo será seleccionar o hacer clic en el color correcto según el significado del texto mostrado, dentro de un limite de tiempo establecido.

Cada respuesta correcta sumara puntos al marcador. La partida finalizara cuando el tiempo llegue a cero, y el juego deberá mostrar el resultado final, junto con una opción para reiniciar la partida sin cerrar la aplicación.

3. Objetivo general

Desarrollar un videojuego funcional de búsqueda de colores en JavaFX, aplicando programación básica en Java, gestión de eventos, animación, temporizadores, validación de respuestas y diseño de interfaces graficas interactivas.

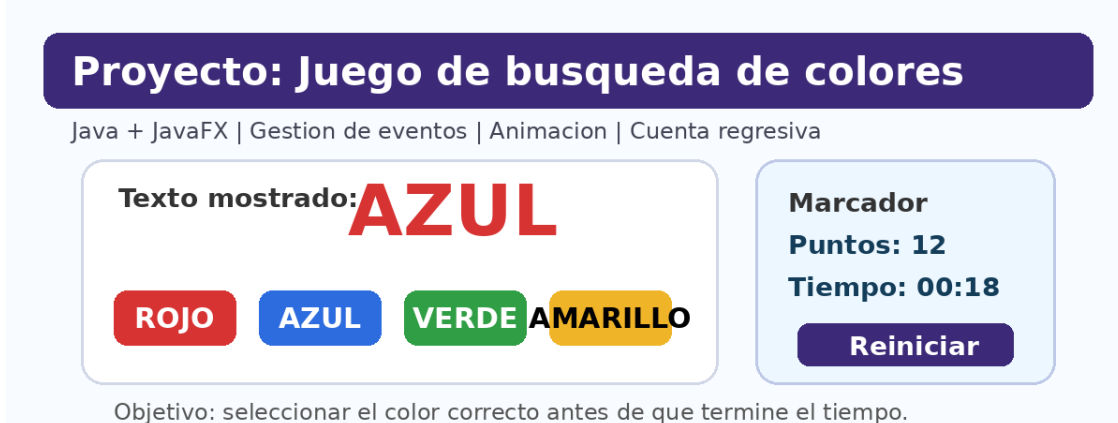
4. Objetivos específicos

- Crear una ventana grafica utilizando JavaFX.
- Diseñar una interfaz que muestre texto de colores y botones u opciones para responder.
- Implementar una cuenta regresiva que controle la duración de la partida.
- Generar rondas aleatorias donde el texto y el color visual no siempre coincidan.
- Registrar y mostrar la puntuación obtenida por el jugador.
- Validar si la opción seleccionada por el usuario es correcta o incorrecta.
- Mostrar un mensaje de fin de partida cuando el tiempo termine.
- Incluir una opción para reiniciar el juego desde la misma ventana.
- Organizar el código mediante clases, métodos y estructuras básicas de programación.

5. Indicaciones para los estudiantes

1. Desarrollar el proyecto en Java utilizando JavaFX como biblioteca grafica.
2. El juego debe mostrar una palabra que represente un color, por ejemplo: Rojo, Azul, Verde o Amarillo.
3. El color visual del texto debe cambiar de manera aleatoria y no siempre debe coincidir con la palabra mostrada.
4. El usuario debe seleccionar el color correcto mediante botones, cuadros de color o clic sobre una opción visible.
5. Cada clic correcto debe aumentar la puntuación del jugador.
6. Cada clic incorrecto puede restar puntos o simplemente no sumar, según la regla definida por el equipo.
7. El juego debe funcionar con una cuenta regresiva visible para el usuario.
8. Al finalizar el tiempo, debe mostrarse un mensaje de fin de partida con la puntuación final.
9. El usuario debe tener la opción de reiniciar la partida desde la misma ventana.
10. El código debe estar ordenado, comentado y dividido en métodos o clases según corresponda.
11. Se valorara la creatividad en el diseño visual, animaciones, sonidos o mejoras adicionales.

Imagen de referencia: representación de la pantalla de juego, texto de color, botones, marcador y cuenta regresiva.



6. Características principales del juego

Característica	Descripcion
Texto de color	El programa debe mostrar una palabra asociada a un color, pero con un color visual que puede ser diferente.
Opciones de respuesta	El usuario debe elegir el color correcto mediante botones, recuadros o elementos interactivos.
Puntuación	El marcador debe actualizarse cada vez que el jugador seleccione una respuesta correcta.
Cuenta regresiva	El juego debe tener un limite de tiempo visible para el usuario.
Eventos del usuario	El programa debe responder a clics del mouse o a eventos de selección.
Fin de partida	Al llegar el tiempo a cero, el juego debe detenerse y mostrar la puntuación final.
Reinicio	Después de finalizar, el usuario debe poder iniciar una nueva partida sin cerrar la aplicación.

7. Resultados de aprendizaje esperados

- Implementar mecánicas de juego basadas en tiempo usando JavaFX.
- Crear interfaces graficas interactivas con botones, etiquetas y contenedores.
- Gestionar eventos del usuario mediante clics o selecciones.
- Aplicar lógica condicional para validar respuestas correctas e incorrectas.
- Utilizar generación aleatoria para cambiar palabras y colores durante la partida.
- Registrar y actualizar la puntuación del jugador en tiempo real.
- Desarrollar una aplicación interactiva aplicando lógica de programación básica.

9. Reglas sugeridas del juego

- La partida puede durar entre 30 y 60 segundos.
- Cada respuesta correcta puede sumar 1 punto.
- Una respuesta incorrecta puede restar 1 punto o no sumar, según indique el docente.
- Después de cada respuesta, el juego debe generar una nueva palabra y un nuevo color visual.
- El jugador debe guiarse por el significado de la palabra, no por el color visual con el que aparece escrita.

10. Distribucion de evaluacion sugerida

Criterio de evaluacion	Valor
Creacion del menu principal o pantalla inicial	5%
Diseno de la interfaz grafica con JavaFX	10%
Mostrar texto de color con colores no coincidentes	10%
Generacion aleatoria de palabras y colores	10%
Gestion correcta de eventos del usuario	10%
Validacion de respuestas correctas e incorrectas	10%
Registro y visualizacion de la puntuacion	10%
Implementacion de cuenta regresiva	10%
Fin de partida y visualizacion del resultado final	10%
Opcion para reiniciar el juego	5%
Creatividad, diseno visual, animaciones y presentacion	10%
Total	100%

Correspondiente al 10%

11. Entregables

- Carpeta completa del proyecto en formato .zip o .rar.
- Codigo fuente del proyecto.
- Capturas de pantalla del juego en ejecucion.
- Documento breve con nombre del proyecto, integrantes, descripcion, tecnologias utilizadas , investigación realizada y explicacion de la logica implementada.

12. Observaciones finales

El proyecto debe ejecutarse correctamente y cumplir con los requerimientos minimos establecidos. No se aceptaran proyectos que no compilen o que no permitan visualizar el funcionamiento del juego. Se recomienda realizar pruebas antes de la entrega final y presentar el codigo de forma clara y organizada.